

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1**

MODUL 12

SEARCHING



Disusun Oleh :

NAMA : Jimmy Harlindo

NIM : 109082500097

Asisten Praktikum

- Muhammad Agha Zulfadhli
- Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Tugas Mandiri

Tugas 1

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var angka int
    totalMasuk := 0
    totalValid := 0

    var suara [21]int

    for {
        fmt.Scan(&angka)

        if angka == 0 {
            break
        }

        totalMasuk++

        if angka >= 1 && angka <= 20 {
            suara[angka]++
            totalValid++
        }
    }
    fmt.Println("Suara masuk:", totalMasuk)
    fmt.Println("Suara sah:", totalValid)

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if suara[i] > 0 {
            fmt.Printf("%d: %d\n", i, suara[i])
        }
    }
}
```

Screenshots Output

```
no1.go
1  package main
2
3  import (
4      "fmt"
5  )
6
7  func main() {
8      var angka int
9      totalMasuk := 0
10     totalValid := 0
11
12     var suara [21]int
13
14     for {
15         fmt.Scan(&angka)
16
17         if angka == 0 {
18             break
19         }
20
21         totalMasuk++

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code ... |

```
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 12> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 12\no1.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
1: 1
2: 1
3: 2
7: 1
18: 1
19: 2
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 12> 
```

Deskripsi:

Program ini digunakan untuk menghitung hasil pemilihan ketua RT. Program membaca sejumlah data suara hingga ditemukan angka 0 sebagai tanda selesai. Setiap suara akan divalidasi, hanya angka dari 1 sampai 20 yang dianggap sah. Program kemudian menghitung jumlah seluruh suara masuk, jumlah suara valid, serta menampilkan banyak suara yang diperoleh masing-masing calon.

Tugas 2

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var angka int
    totalMasuk := 0
    totalValid := 0

    var suara [21]int

    for {
        fmt.Scan(&angka)

        if angka == 0 {
            break
        }

        totalMasuk++

        if angka >= 1 && angka <= 20 {
            suara[angka]++
            totalValid++
        }
    }

    ketua := 1
    wakil := 1

    for i := 2; i <= 20; i++ {
        if suara[i] > suara[ketua] {
            wakil = ketua
            ketua = i
        } else if suara[i] > suara[wakil] && i != ketua {
            wakil = i
        }
    }

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if i != ketua {
            if suara[i] > suara[wakil] ||
                (suara[i] == suara[wakil] && i < wakil) {
                wakil = i
            }
        }
    }
}
```

```
    fmt.Println("Suara masuk:", totalMasuk)
    fmt.Println("Suara sah:", totalValid)
    fmt.Println("Ketua RT:", ketua)
    fmt.Println("Wakil ketua:", wakil)
}
```

Screenshots Output



```
no2.go
1  package main
2
3  import (
4      "fmt"
5  )
6
7  func main() {
8      var angka int
9      totalMasuk := 0
10     totalValid := 0
11
12     var suara [21]int
13
14     for {
15         fmt.Scan(&angka)
16
17         if angka == 0 {
18             break
19         }
20
21         totalMasuk++
    }
}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code + - [] [] ... []

```
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 12> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 12\n02.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil ketua: 19
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 12> [ ]
```

Deskripsi:

Program ini digunakan untuk menentukan ketua RT dan wakil ketua berdasarkan hasil pemungutan suara. Program membaca data suara hingga angka 0 ditemukan sebagai

penanda akhir input. Hanya angka 1 sampai 20 yang dianggap sebagai suara sah. Setelah semua suara dihitung, program mencari calon dengan suara terbanyak sebagai ketua RT dan calon dengan suara terbanyak kedua sebagai wakil ketua.

Tugas 3

```
package main

import "fmt"

const NMax int = 100000

var data [NMax]int

func main() {
    var n, k int

    fmt.Scan(&n, &k)

    isiArray(n)

    hasil := posisi(n, k)

    if hasil == -1 {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    } else {
        fmt.Println(hasil)
    }
}

func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if data[i] == k {
            return i
        }
    }
    return -1
}
```

Screenshots Output

```
no3.go
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  const NMengisi arrayAX = 100000
6
7  var data [NMAX]int
8
9  func main() {
10     var n, k int
11
12     fmt.Scan(&n, &k)
13
14     isiArray(n)
15
16     hasil := posisi(n, k)
17
18     if hasil == -1 {
19         fmt.Println("TIDAK ADA")
20     } else {
21         fmt.Println(hasil)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code + - [] [] ... [] [] []

```
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 12> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 12\no3.go"
12 534
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
8
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 12> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 12\no3.go"
12 535
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
TIDAK ADA
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 12> [ ]
```

Deskripsi:

Program ini digunakan untuk mencari apakah sebuah bilangan k terdapat di dalam kumpulan data yang sudah terurut membesar. Program membaca jumlah data (n) dan angka yang dicari (k), kemudian menyimpan data ke dalam array menggunakan prosedur isiArray. Selanjutnya fungsi posisi melakukan pencarian dan mengembalikan indeks posisi data dimulai dari 0. Jika angka tidak ditemukan, program menampilkan "TIDAK ADA".